

2026 鲁能巴蜀中学暑期集训冲刺赛第三场

题号	中文名称	英文名称	时间限制	空间限制
T1	平衡二元标记	balance	1 秒	128 MB
T2	中位删除与连续区间	list	1 秒	512 MB
T3	距离层决策	distance	5 秒	1024 MB
T4	硬币	coin	1 秒	512 MB

所有题目均采用文件输入输出。提交源文件名和输入输出文件名分别为对应英文名称加 `.cpp`、`.in`、`.out`。

T1 平衡二元标记 (balance)

时间限制：1 秒 空间限制：128 MB

题目描述

给定一个长度为偶数 n 的整数序列 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 。

你需要构造一个长度为 n 的二元序列 $B_1, B_2, \dots, B_n$ ，满足：

- 对每个 $1 \leq i \leq n$, $B_i \in \{0, 1\}$;
- 序列中 0 和 1 的个数相等。

定义

$$S(B) = \sum_{i=2}^n A_i [B_i = B_{\lfloor i/2 \rfloor}],$$

其中，当括号内的条件成立时 $[B_i = B_{\lfloor i/2 \rfloor}] = 1$ ，否则为 0。

请输出 $S(B)$ 的最大可能值。

输入格式

第一行包含一个正偶数 n 。

第二行包含 n 个整数 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 。

输出格式

输出一个整数，表示 $S(B)$ 的最大可能值。

样例

输入

```
8
5 7 -4 9 -6 3 -8 11
```

输出

```
22
```

解释

一种达到最大值的序列为

$$B = (0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0).$$

此时产生贡献的下标为 2, 4, 6, 7, 8, 因此

$$S(B) = 7 + 9 + 3 - 8 + 11 = 22.$$

数据范围与部分分

对于所有测试数据， n 为偶数， $n \leq 450$ ，且 $-10^9 \leq A_i \leq 10^9$ 。

- 对于 10% 的数据，满足 $n \leq 3$;
- 对于 30% 的数据，满足 $n \leq 20$;
- 对于 80% 的数据，满足 $n \leq 80$ 。

T2 中位删除与连续区间 (list)

时间限制：1 秒 空间限制：512 MB

题目描述

给定一个长度为 $2N+1$ 的序列 a ，其中 $1, 2, \dots, 2N+1$ 各出现恰好一次。

维护序列 L 和集合 S 。初始时 $L=a$ ， S 为空。重复以下过程，直到 L 为空：

1. 此时 L 的长度为奇数。删除 L 的中间元素，并将该元素加入 S 。
2. 如果 L 仍非空，从 L 中任选一个元素删除；这个元素不加入 S 。

因此，过程共进行 $N+1$ 轮，结束时 S 中恰有 $N+1$ 个元素。

如果存在整数 l, r ($1 \leq r$)，使得 $l, l+1, \dots, r$ 都属于 S ，就称 $[l, r]$ 是 S 中的一个连续值区间，其长度为 $r-l+1$ 。

你可以决定第 2 步中每次删除哪个元素。求通过合理选择， S 中连续值区间长度的最大可能值。

输入格式

第一行一个整数 N 。

第二行 $2N+1$ 个整数 $a_1,a_2,\dots,a_{2N+1}$ ，保证它们构成 $1,2,\dots,2N+1$ 的一个排列。

输出格式

输出一个整数，表示连续值区间长度的最大可能值。

样例 1

```
2
2 5 1 4 3
```

```
2
```

一种可行过程会使 $S=\{1,3,4\}$ ，其中包含连续值区间 $[3,4]$ 。不存在能使 S 包含三个连续整数的删除方案。

样例 2

```
4
5 1 7 3 8 2 6 4 9
```

```
4
```

例如可以得到 $S=\{2,6,7,8,9\}$ ，其中 $[6,9]$ 的长度为 4。

数据范围与部分分

对于所有数据， $1\leq N\leq 2\times 10^5$ 。

子任务	分数	限制
1	10	$1\leq N\leq 10$
2	30	$1\leq N\leq 500$
3	30	$1\leq N\leq 5\times 10^4$
4	5	$a_i=i$
5	25	无特殊限制

T3 距离层决策（distance）

时间限制：5 秒 空间限制：1024 MB

题目描述

给定一棵包含 n 个顶点的无根树，顶点编号为 1 到 n 。定义 $\text{dist}(u, v)$ 为顶点 u 与 v 之间简单路径包含的边数。

维护一个非空候选集合 S ，初始时 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 。你可以反复执行如下询问：

1. 选择树上的任意一个顶点 v ；
2. 对方返回一个非负整数 d ，随后候选集合变为

$$S' = \{u \in S \mid \text{dist}(u, v) = d\}.$$

返回值必须保证 S' 非空。在满足这一条件的前提下，对方总会选择使总询问次数尽可能多的返回值；你可以根据之前的所有返回值决定下一次询问的顶点。

当候选集合中恰好剩余一个顶点时，过程结束。

求在最坏情况下保证过程结束所需的最少询问次数。

输入格式

第一行包含一个整数 t ，表示测试用例数。

对于每个测试用例：

- 第一行包含一个整数 n ，表示树的顶点数；
- 接下来 $n - 1$ 行，每行包含两个整数 a_i, b_i ，表示树的一条无向边。

保证每个测试用例给出的边构成一棵树。

输出格式

对于每个测试用例，输出一行一个整数，表示最坏情况下所需的最少询问次数。

数据范围

- $1 \leq t \leq 10^5$ ；
- $2 \leq n \leq 2000$ ；
- $1 \leq a_i, b_i \leq n$ 且 $a_i \neq b_i$ ；
- 对整个输入， $\sum n^2 \leq 2000^2$ 。

时间限制：5 秒。

空间限制：1024 MB。

样例

输入

```
2
5
1 2
2 3
2 4
4 5
```

6
1 3
1 4
1 5
1 2
2 6

输出

2
3

样例说明

对于第一个测试用例，先询问顶点 3。除返回 $d = 2$ 时会留下 $\{1, 4\}$ 外，其余合法返回都直接确定唯一候选；在前一种情况下再询问一次即可。因此两次询问足够。由于这棵树存在分支，不可能通过一次距离询问使所有顶点对应互不相同的距离，所以答案为 2。

对于第二个测试用例，可以先询问顶点 3。最坏的合法返回会留下 $\{2, 4, 5\}$ ，之后询问顶点 4，最坏情况下留下两个候选，再询问一次即可。逐一考察第一次询问的六种选择，可以发现对方总能留下一个仍需至少两次询问的候选集合，因此答案为 3。

数据范围与部分分

子任务	分数	$n \leq$	$\sum n^2 \leq$	性质 A	性质 B	性质 C
1	10	8	640	否	否	否
2	10	2000	2000^2	否	否	是
3	10	2000	2000^2	是	是	否
4	15	2000	2000^2	是	否	否
5	15	2000	2000^2	否	是	否
6	15	200	200^2	否	否	否
7	10	800	2000^2	否	否	否
8	15	2000	2000^2	否	否	否

特殊性质 A：树中所有顶点的度数均不超过 3。

特殊性质 B：存在一种最优方案，使第一次询问的顶点为 1。

特殊性质 C：树中至多存在一个度数大于 2 的顶点。

T4 硬币（coin）

时间限制：1 秒 空间限制：512 MB

给定一个长度为 n 的非负整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。对每个 $1 \leq i \leq n$ ，有恰好 a_i 枚面额为 i 的硬币。

每枚硬币至多使用一次。若存在一种选择若干枚硬币的方法，使得所选硬币的面额之和等于正整数 x ，则称金额 x 可以被表示。

请计算可以被表示的正整数金额的个数。

输入格式

第一行包含一个整数 n 。

第二行包含 n 个非负整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

输出格式

输出一个整数，表示可以被表示的正整数金额的个数。

样例 1

```
4
1 1 0 1
```

```
7
```

样例 2

```
5
0 3 1 0 2
```

```
17
```

样例 3

```
3
0 0 0
```

```
0
```

数据范围

对于所有测试数据，满足：

- $1 \leq n \leq 100$;
- $0 \leq a_i \leq 10^9$;
- 输入中的所有数均为整数。

部分分数数据范围

特殊性质 A：对任意 $1 \leq i \leq n$, 均有 $a_i \geq n$ 。

特殊性质 B：对任意 $1 \leq i \leq n$, 均有 $a_i < n$ 。

特殊性质 C：存在至少一个 $1 \leq i \leq n$, 满足 $a_i \geq n$ 。

子任务	分数	n	a_i	特殊性质	其他限制
1	10	$n \leq 8$	$0 \leq a_i \leq 8$	无	无
2	20	$n \leq 100$	$0 \leq a_i \leq 10^9$	A、C	无
3	20	$n \leq 100$	$0 \leq a_i \leq 10^9$	B	无
4	20	$n \leq 100$	$0 \leq a_i \leq 10^9$	C	恰有一个下标 i 满足 $a_i \geq n$
5	30	$n \leq 100$	$0 \leq a_i \leq 10^9$	无	无